

MATEMÁTICAS APLICADAS

Tablas y frecuencias

Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje.

4 ejemplos

1 fórmulas clave



EN ESTE TEMA

Qué vas a aprender

- 1 Elementos de una tabla
- 2 Frecuencia absoluta y relativa
- 3 Porcentajes en una tabla

Deporte favorito de 40 personas

		FA	FR	%
Fútbol		12	0,30	30 %
Baloncesto		10	0,25	25 %
Natación		8	0,20	20 %
Tenis		6	0,15	15 %
Ciclismo		4	0,10	10 %

$FR = FA / \text{total} \cdot \% = FR \times 100$

PARA TENER A MANO

Fórmulas clave

FÓRMULA

Frecuencia absoluta (FA)=nº de apariciones

$$\text{Frecuencia relativa (FR)} = \frac{FA}{\text{nº total de datos}} \quad P = FR \times 100 \quad \sum fr_i = 1$$

CONCEPTO

Para empezar

Elementos: filas, columnas y celdas; título, encabezado y detalle; unidades.

Ejemplo 1

PLANTEAMIENTO

Observa la tabla del gasto medio en los hogares españoles (€ al mes). ¿En qué concepto se gasta más y cómo ha cambiado el gasto en vivienda entre 2023 y 2026?

DESARROLLO

	2023	2024	2025	2026
Vivienda	600	620	660	750
Alimentación	250	300	310	315
Otros	100	110	115	120

Ejemplo 2

PLANTEAMIENTO

Observa la tabla de datos meteorológicos de tres localidades. ¿Qué columnas tiene, en qué unidades está cada dato y en qué localidad hace más calor?

DESARROLLO

	Temperatura (°C)	Probabilidad de lluvia (%)	Viento (km/h)
Illescas	36	0 %	10
Toledo	34	2 %	12
Madrid	32	5 %	20

Ejemplo 3

PLANTEAMIENTO

Las calificaciones de una clase de 20 alumnos son: 4, 6, 7, 5, 8, 6, 9, 7, 5, 6, 10, 3, 0, 1, 8, 5, 4, 6, 5, 3. Construye una tabla con la frecuencia absoluta, la relativa y el porcentaje de cada calificación.

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$FR = \frac{FA}{n^{\circ} \text{ total de datos}}$$
$$P = FR \times 100$$

Ejemplo 3 · desarrollo

Planteamiento. Las calificaciones de una clase de 20 alumnos son: 4, 6, 7, 5, 8, 6, 9, 7, 5, 6, 10, 3, 0, 1, 8, 5, 4, 6, 5, 3. Construye una tabla con la frecuencia absoluta, la relativa y el porcentaje de cada calificación.

DESARROLLO

Calificación	F. absoluta	F. relativa	Porcentaje
0	1	0,05	5 %
1	1	0,05	5 %
2	0	0	0 %
3	2	0,1	10 %
4	2	0,1	10 %
5	4	0,2	20 %
6	4	0,2	20 %
7	2	0,1	10 %
8	2	0,1	10 %
9	1	0,05	5 %
10	1	0,05	5 %
Total	20	1	100 %

Ejemplo 4

PLANTEAMIENTO

En un grupo de 40 personas preguntamos por su deporte favorito. Completa la tabla con la frecuencia relativa y el porcentaje de cada deporte.

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$FR = \frac{FA}{\text{n}^\circ \text{ total de datos}}$$
$$P = FR \times 100$$

Ejemplo 4 · desarrollo

Planteamiento. En un grupo de 40 personas preguntamos por su deporte favorito. Completa la tabla con la frecuencia relativa y el porcentaje de cada deporte.

DESARROLLO

Deporte	F. absoluta	F. relativa ($\Sigma = 1$)	Porcentaje ($\Sigma = 100 \%$)
Fútbol	12	0,3	30 %
Baloncesto	10	0,25	25 %
Natación	8	0,2	20 %
Tenis	6	0,15	15 %
Ciclismo	4	0,1	10 %
Total	40	1,00	100 %

Ejemplo 4 • desarrollo

Planteamiento. En un grupo de 40 personas preguntamos por su deporte favorito. Completa la tabla con la frecuencia relativa y el porcentaje de cada deporte.

DESARROLLO

1

$$FR = \frac{12}{40} = 0,3 \Rightarrow 0,3 \times 100 = 30\%$$

RESUMEN

Frecuencias

Cuenta cuántas veces aparece cada dato (frecuencia absoluta), divide entre el total de datos (relativa) y multiplica por 100 para el porcentaje. Las relativas suman 1.

Frecuencia absoluta (FA) = n° de apariciones

Frecuencia relativa (FR) = $\frac{FA}{n^{\circ} \text{ total de datos}}$

$$P = FR \times 100 \quad \sum fr_i = 1$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Frecuencia absoluta

$FA = n^{\circ}$ de veces que aparece el dato

Frecuencia relativa

$$FR = \frac{FA}{n^{\circ} \text{ total de datos}}$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Porcentaje

$$P = FR \times 100$$

Las frecuencias relativas suman 1

$$\sum fr_i = 1$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Las absolutas suman el total de datos

$$\sum FA_i = n$$

Un ejemplo rápido

En una clase de 10 alumnos, 4 prefieren el fútbol. ¿Cuáles son su frecuencia absoluta, su relativa y su porcentaje?

$$FA = 4$$

$$FR = \frac{4}{10} = 0,4$$

$$P = 0,4 \times 100 = 40 \%$$

FIN DEL TEMA

¡Ahora, a practicar!

Genera un examen de «Tablas y frecuencias» en la web y comprueba lo que has aprendido.

